

一、是非題：每題2分，共12分

1. (☒) 人們必須有限度、規畫的開發自然資源，才能降低對生態環境的危害。但地下水的水源是無限的，人們可以無限制使用。
2. (☐) 昆蟲在自然界中扮演的角色多元，有些是其他生物的食物來源；有些則會危害健康；有些昆蟲能替人類種植的果樹傳播花粉。
3. (☒) 石油是古代生物遺骸經過千萬年之後形成的生物資源，可以製成塑膠用品，也可以當作燃料使用。
4. (☒) 小婷在地上的落葉旁發現一隻毛毛蟲，可以利用落葉當參考體來表示毛毛蟲的位置。
5. (☒) 太陽是地球上主要的能量來源，植物需要陽光才能生長，動物不需要陽光也可以維持活動和生存。
6. (☐) 汽油和天然氣等可以經由燃燒產生能量，稱為燃料。

二、選擇題：每題2分，共20分

1. (☐) 下列哪一種現象屬於支持開發森林的一方？ ①下大雨容易有土石流 ②會破壞環境 ③我們需要木製品 ④造成許多生物棲地受影響。
2. (☐) 不想再飼養的昆蟲可以怎樣處理？①丟進垃圾桶。 ②不再餵牠食物 ③隨意野放④送到昆蟲養殖場
3. (☐) 下列哪一個敘述中的物質，有受到能量的影響？ ①停放的腳踏車 ②靜止不動的球 ③轉動中的風車 ④沒電的手機。
4. (☐) 觀察昆蟲時可能需要許多工具，下列哪一項工具是不需要的？ ①紀錄表 ②筆 ③放大鏡 ④高度角觀測器。
5. (☐) 許多物品或行為會使用到自然資源，下列哪一項配對是錯誤的？ ①動物成長：風 ②烤肉：煤炭 ③汽、機車：汽油 ④太陽能板：陽光。

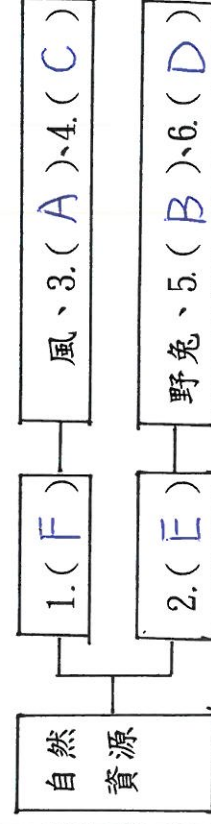
6. (☐) 省電螢幕的設計能夠反射光，請問其設計的靈感是來自於哪一種動物的身體構造？①蜜蜂的蜂巢 ②北極熊的毛髮 ③蝙蝠的聽覺 ④大藍閃蝶的翅膀。
7. (☐) 下列哪一個是過度捕撈海魚對環境造成的影響？ ①造成土壤汙染 ②使地層下陷 ③海中的魚變少 ④使塑膠垃圾汙染環境。

8. (☐) 屏東縣林邊縣有嚴重的地層下陷問題，這是下列哪一個原因造成的？ ①超抽地下水 ②過度捕撈海魚 ③大量使用塑膠製品 ④燃燒垃圾。
9. (☐) 在飼養昆蟲前，下列哪一個事項是不須準備的？ ①為了避免昆蟲被其他小動物攻擊，要準備殺蟲劑。 ②依能力選擇適合的昆蟲來飼養 ③製作觀察紀錄表，記錄昆蟲的成長變化 ④蒐集昆蟲成長變化的資料。

- 10 (☐) 下列愛護環境的環保行動，哪一項是不正確的？ ①參與假日淨灘活動 ②在野外露營，回程時可以燒掉垃圾減輕背包重量。 ③戶外踏青不亂丟垃圾 ④在家做好資源回收，減少垃圾量。

三、電影《浩劫重生》：內容講述聯邦快遞公司一名員工在南太平洋上空遇難墜機流浪到荒島的故事。在荒島上，男主角利用自然資源才成功存活。小綦想依照自然課所學的，幫男主角利用的資源做分類。請你完成下面的分類表，將代號填入() 中：(每答2分，共12分)

A. 溪水 B. 魚 C. 陽光 D. 野菜
E. 生物資源 F. 非生物資源



四、蔡老師和四甲同學為了研究校園內的昆蟲，實地探訪校園。以下是這段昆蟲探訪之旅過程中，蔡老師寫下的觀察日誌，記錄了蔡老師在這趟昆蟲探訪之旅中的心得與趣事。請在閱讀蔡老師的觀察日誌後回答問題。

紀錄日期：113 年 5 月 29 日

記錄人員：蔡老師

今天和四甲同學探訪校園四處，我們僅用了一節課，就發現許多生物，包含松鼠、蚊子、蜘蛛、螞蟥、白頭翁、黑冠麻鷺、蝸牛、蝴蝶、蜻蜓、橙帶藍尺蛾…等。哇！我們的校園生態真是豐富！

我在前棟西側樓梯旁的華他卡藤上，發現淡紋青斑蝶的幼蟲，牠的體背淡藍色，腹端具黃斑，十分可愛。為了方便學生觀察昆蟲的成長情形，我蒐集了兩顆淡紋青斑蝶卵，準備帶回教室飼養。

這節課結束前，棉桿竹節蟲帶來最大的驚喜。去年栽下的芭樂樹上，竹節蟲細長身軀偽裝成樹枝狀，正在大快朵頤樹葉大餐，若非小筠細心觀察，我們就會錯過。小心撥開芭樂葉，竟意外看到竹節蟲從卵鞘而出，大家屏息觀看，怕驚擾這神聖的一刻。而我拿出手機，攝影這珍貴的時刻。

1. 蔡老師和四甲同學這次的實地探訪觀察到了下列生物，哪些可以寫入昆蟲觀察紀錄？可以的請在 () 中打○，不能的打×。(每答1分，共9分)

- (1) (○) 蚊子 (2) (×) 蜘蛛 (3) (×) 蚯蚓
(4) (○) 蝴蝶 (5) (○) 螞蟥 (6) (×) 蝸牛
(7) (×) 白頭翁 (8) (×) 黑冠麻鷺
(9) (○) 橙帶藍尺蛾

2. 請將淡紋青斑蝶、棉桿竹節蟲從孵化到成熟的成長階段名稱分別填入各自的成長歷程。(每答2分，共6分)

(1) 淡紋青斑蝶：

卵 → (幼蟲) → (蛹) → 成蟲。

(2) 棉桿竹節蟲：

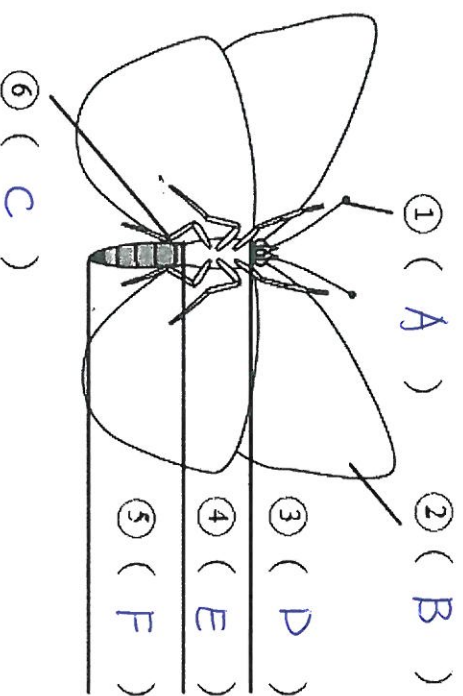
卵 → (若蟲) → 成蟲。

3. 蔡老師準備飼養淡紋青斑蝶，在飼養過程中，他應該注意哪些事項？請在正確做法的 () 中打√，不正確的打×。(每答1分，共7分)

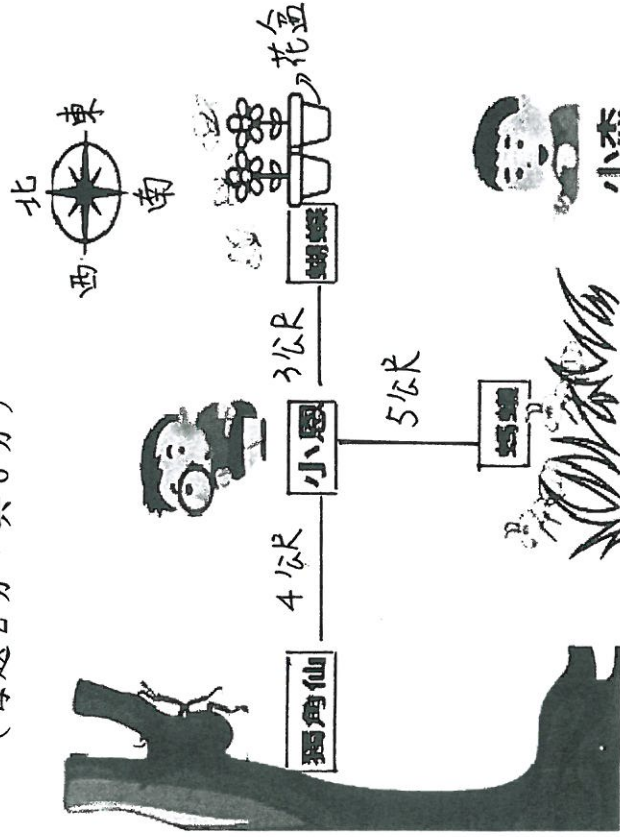
- (1) (×) 盡量與其他昆蟲混養節省空間。
(2) (×) 食物吃完才更換新鮮食物。
(3) (×) 飼養箱需通風，不加蓋或網子。
(4) (√) 查詢淡紋青斑蝶適合的食物。
(5) (√) 維持飼養箱空間安全、乾淨。
(6) (√) 每天都要觀察淡紋青斑蝶的活力及健康狀況。
(7) (√) 如果淡紋青斑蝶不幸死亡，可以將其埋在野外土中回歸自然。

4. 這次探查校園生物，觀察到不同的蝴蝶。請在空格中填入蝴蝶的身體構造代號。(每答1分，共6分)

A. 觸角 B. 翅膀 C. 腳 D. 頭 E. 胸 F. 腹



五、小恩和小杰一起到戶外觀察昆蟲，小杰要怎麼告訴小恩昆蟲在哪裡？請將答案填入空格中。
(每題 2 分，共 6 分)



1. 螞蟥出現在小恩南方【5】公尺的草叢裡。
2. 小恩可以在【西】方 4 公尺的大樹上發現有獨角仙。

3. 小恩想觀察蝴蝶，他可以怎麼描述蝴蝶的位置？
蝴蝶在我東方 3 公尺的花盆上
(答案僅供參考)

六、小瑄班上舉辦辯論比賽，老師將同學分成贊成和反對，下面是同學的說明，根據兩方的意見，同學們討論的主題是下列哪一項，請在 () 中打 V？(共 3 分)

贊成	1. 掩埋垃圾投入的資金不多，而且工藝比較簡單，能夠處理大量的垃圾，還能比較好保持地表的整潔。 2. 與焚燒垃圾相比，垃圾掩埋場排放或產生較少的溫室氣體。 3. 最新技術有助於使垃圾掩埋場更加環保。
反對	1. 垃圾掩埋場會導致疾病，因為垃圾掩埋場中發現了大多數有毒物質。鋒利的設備和電子產品可能會導致垃圾掩埋場的工人發生事故和受傷。 2. 垃圾掩埋場會產生令人不快的氣味，使

反對	居住在垃圾掩埋場附近感到不舒服。 3. 維護不善的垃圾掩埋場，會造成水污染、土壤污染。
----	---

1. () 開發森林的優點及缺點。
2. () 發展太陽能的優點及缺點。
3. (✓) 興建垃圾掩埋場的優點及缺點。

七、閱讀測驗：(選擇題每題 2 分，共 19 分)
(一)(共 4 分)

因為人們文明與經濟的發展，燃燒煤礦、石油等燃料發電的火力發電排放出二氧化碳等溫室氣體，使空氣受到污染。

為了保護地球環境，許多國家開始發展污染較低的綠色能源，例如太陽能、風力發電、水力發電、生質能等。臺灣近年來以發展太陽能與風力發電為主，因為臺灣南部一年的日照多、西部沿岸的風大。但是這些設置需要較大場地，可能影響候鳥棲息、魚類生存、農漁產業或是部落的傳統領域。所以除了要考量是否有足夠的資源，也必須思考與是否會對當地居民生活與生態環境產生衝突。

1. (/) 下面何者不屬於綠色能源？ ①煤礦 ②水力發電 ③太陽能發電 ④生質能。
2. (3) 下列哪一個不是綠能發展需要考慮的因素？ ①居民生活衝突 ②生態的衝擊 ③能賺取很多錢 ④充足的資源。

(二)(共8分)

吹口哨的毛毛蟲

文章節錄自翰林自然探險第4期P.3

作者：陳俊堯

童話故事裡毛毛蟲的悠閒跟吹口哨好像蠻相配的，現實生活裡這種事，大概沒有人碰到過。不過加拿大的研究人員倒是發現，一種天蛾的幼蟲真的會「吹口哨」。

他們發現拿鑷子刺激這種毛蟲時會發出尖叫声，經過頻譜分析後發現頻率範圍人聽得到、鳥聽得到，還一直到達超音波的範圍。不過當他們在顯微鏡下觀察，卻看不出毛蟲有張嘴、動顎、鼓腮幫子的動作。他們觀察到毛蟲發聲時有向後擠壓身體的動作，懷疑可能是用力把身體裡的氣體往外擠的動作。

昆蟲用氣管系統呼吸，身體跟外界的氣體交換得利用體側左右各一排的氣孔，所以當毛蟲擠壓身體時，氣就只能由氣孔排出。會不會這些氣孔的功能就像笛子一樣可以發聲？他們用乳膠封住毛蟲腹部的8對氣孔，再逐一打通，看看打通到哪一對時會有聲音，結果發現只有打開第8對，而且只要打開第8對，就會出現原來的聲音。

接下來的問題是：毛蟲為什麼要吹口哨？實驗過程裡，看起來毛蟲並不是因悠閒才吹起口哨，牠是因為鑷子的「攻擊」才出現的反應。研究人員把毛蟲帶去另一間實驗室，把牠們跟天敵北美黃林鶯放在一起。鳥兒看到蟲見獵心喜衝了過去，不過就在攻擊的一瞬間，尖銳的口哨聲出現了，鳥兒嚇得丟下毛蟲找地方躲起來，於是口哨聲的功能之謎解開了，如果毛蟲來得及吹口哨，就有機會嚇走鳥兒保命。

文章節錄自翰林自然探險第4期P.3

作者：陳俊堯

1. (3) 文章中的毛蟲受到刺激會①散發臭味
②裝死 ③擠壓身體，發出聲音 ④跳舞。

2. (2) 毛蟲腹部的8對氣孔中，哪一對可以發出聲音？①全都可以 ②只有第8對可以 ③奇數對才可以 ④偶數對才可以。

3. 文章中的毛蟲靠發出聲音，來嚇退北美黃林鶯；棉桿竹節蟲擬態成樹枝，可以隱身在樹葉中。請你寫出一種昆蟲的保命方式。(4分)

答：

(三)(共7分)

2004年，澳洲的世界自然基金會發起關燈1小時的活動，試圖喚起人們對氣候變遷的議題與行動。

至今有近200個國家共同響應此活動，在每年3月的最後一個星期六舉辦，時間則是在當地的晚上20：30～21：30。臺灣也曾參與其中，你也有嘗試關燈1小時嗎？

無論這個活動的成效如何，更重要的是在日常生活中拔掉不需要使用的插頭、關閉不必要的電燈等，減少能源的消耗。

1. (1) 澳洲舉辦關燈1小時活動的目的是下列哪一項？①關注氣候變遷 ②加強教育 ③消除貧窮 ④使性別平等。

2. (2) 請問關燈可以減少下列哪一種能量的使用？①動能 ②電能 ③聲能 ④光能。

3. 進行環保行動，人人有責。寫出一項日常生活中，你可以做到的環保行動：(3分)

*本份考卷共4面，你已經完成考卷，請多檢查！